
硬件计时器待改动需求 v2026.05.26 (revised)

PC 控制端: C:\代码\swiming_claude

硬件固件: C:\硬件游泳计时器修改程序 2026 年 5 月文件夹\H753SWIM2026-5-11

本版替换前一份同名文档 ("0x41 sp50m 状态机不一致"那份)。

实测后已确认前一份方向错了 —— 真正根因是另外一件事, 详见 §1 与 §2。

PC 端均已做防御性补救; 硬件如能按本文修则可省掉 PC 每次发的补发帧。

优先级:

- ★★★ 必修 — 当前比赛流程会出错
- ★★ 建议 — 不修也能跑, 但每次复位都要 PC 补发 5+ 条帧
- ★ 可选 — 提升体验

1. ★★★ 【必修】 0x20 Timer_Reset 不应清掉 0x41 d8 配置位
(FinalPlace + StartPlace50M + LaneDirect)

现象 (用户报告 2026-05-26)

操作员在 PC 「参数设置」中把"终点位置"从左端改为右端,

→ 「准备就绪」→ 「M.发令」。

- 发令、反应时、所有状态指示灯都正常 ✓

- 倒计时到 0 后触板/盲表打开端 PC 显示也正确 ✓
- 运动员完赛触板（在右端）后 → **PC 端没有任何显示**
就像 PC 没收到数据一样。

PC 端追踪后确认：

- 硬件**确实**回报了触板数据（serial log 看得到 F1 53 16 ... F4）
- 但帧里 D4 字段 < 10（硬件标记为"finish end"），
而 PC 此时 FinishPosition=right，按协议 PC 把 D4<10 映射成
side="right" → 查 RightTouchpadStatus → ProcessTouchpadHit ✓

↑ 这条链路本应工作，但实际不行。原因是硬件这次发的

"finish end" 实际指的是左端，因为硬件**自己**的 FinalPlace
状态早被 0x20 清成默认 0（左）了。

根因推断

PC 在「准备就绪 / 计时复位 / WebSocket TIMER_RESET」三处都会发
0x20 给硬件。协议文档早已注明 0x20 会清缺道位图，PC 也补发 0x43。
但**实测发现硬件 0x20 处理还会顺带清掉 0x41 d8 里的三个配置位**：

d8 bit 0 = FinalPlace （终点端 0=左/1=右）
d8 bit 1 = StartPlace50M（50 米发令端不同于终点）
d8 bit 4 = LaneDirect （道次顺序 0=正序/1=逆序）

→ 复位后这三个位全回到 0。

→ FinishPosition=right 的用户复位一次就掉回 left（硬件视角），

完赛端被错分类为 "finish end" 实际指的是错的一边，

PC 这边把它再映射成"完赛侧"看到的当然是 Closed → 静默丢弃。

PC 侧补救（已做 — commit 计划随本提交）

MainWindow.xaml.cs 4 处发完 0x20 后立刻追发：

```
SendSetMatchEventToHardware()    // 0x43 (之前就有)

SendTimingSettingsToHardware()    // 0x41 + 0x44 + 0x45 ← 新加

SendStartPositionToHardware()    // 0x10 0x42          ← 新加

覆盖 EnterReadyStateInternal / Restart_Click(主分支+无当前组分支)

/ WebSocket RESTART 这 4 处。
```

期望的硬件行为

Timer_Reset_Command 处理里应该**只清掉计时相关状态** (CurrentTime、LapCount、缺道位图等)，不要碰下面这些"用户配置"位：

```
d8.FinalPlace
d8.StartPlace50M
d8.LaneDirect
```

其它由 0x41 / 0x44 / 0x45 / 0x10 0x42 配置的字段

这样 PC 一次配置后中途任意复位都不会丢失参数，节省 5+ 条同步帧。

PC 侧补救的代码可以保留作防御 ("双保险")，不冲突。

| 2. 【信息 / 已纠正】0x41 d8 bit 0 的协议命名 |

情况说明

通讯协议 v2026.05 (2026-05-20 版) 文档把 d8 bit 0 命名为 StartPlace (起点端)。实际硬件 swimplay.c 实现里这一位一直是 FinalPlace (终点端)。

PC 端 b45274e commit 已修正：发送 FinishPosition 而非 StartPosition。

通讯协议 v2026.05.26 文档已纠正命名。

硬件端**不需要任何改动**。

说明这一点是因为前一份 v2026.05.26 调查请求文档（已作废）误以为

根因在这里。实际这只是 PC 端协议字段误读，不影响 50m 之外的比赛

(100m+ 因 StartPosition == FinishPosition 所以 PC 误读也能给出正确的 bit 值，没暴露问题)。

3. ★★【建议】其它 0x20 副作用排查

既然发现了 0x20 顺手清 0x41 d8 这种"非计时状态"，建议硬件工程师完整审计 Timer_Reset_Command 处理段，确认还有没有别的状态被无意清掉。已知已修复的：

- 0x65 Set_RefreshDisplay 会清 race distance — 见 2026-05-25 待改动需求文档 §1
- 0x20 Timer_Reset 清缺道位图 — 协议早有记录
- 0x20 Timer_Reset 清 0x41 d8 配置位 — 本文档 §1

建议方向：把"计时状态"和"用户配置状态"分成两个变量域，复位类命令只清前者；配置类命令（0x41/0x43/0x44/0x45/0x10 0x42/0x3A 等）写后者；二者之间没有覆盖关系。

回归测试用例（修改硬件后请验证）

TC-01: PC 改 FinishPosition=right → 参数设置 OK 同步参数 →

准备就绪 → 发令 → 完赛触板（右端）

期望: PC 端显示成绩。

补丁后即便 PC 不补发 0x41, 硬件也应保持 FinalPlace=right。

TC-02: PC 改 FinishPosition=right → 参数设置 OK →

不做准备就绪, 直接做计时复位 (按 PC 按钮) →

看硬件主控 LED 是否仍然显示终点在右端。

补丁后: LED 仍在右端。

补丁前: LED 切回默认左端。

TC-03: 50m 单程 + FinishPosition=right → 完赛触板（右端）

期望: PC 显示成绩。

注: 这场景在 b45274e 前 PC 端协议误读也会失败;

b45274e 修后 + 本硬件修复后双重保护。

TC-04: 道次顺序设逆序 (LaneDirect=1) → 计时复位 →

看硬件 LED 道次是否仍然 9→0 排列。

补丁前: 复位后切回正序 0→9。

补丁后: 保持逆序 9→0。

TC-05: 抓 UART log, 对比复位前后硬件回传的状态帧,

确认 d8 三个位 (FinalPlace / sp50m / LaneDirect) 保持不变。

PC 侧补救代码位置（硬件修好后可保留作双保险，不需删）

MainWindow.xaml.cs:

- EnterReadyStateInternal line 4777+ （准备就绪发 0x20 后）
- Restart_Click 主分支 line 5046+ （计时复位主路径）
- Restart_Click 无当前组分支 line 4947+ （空赛事复位）
- WebSocket RESTART/TIMER_RESET line 1425+ （远程台触发的复位）

4 处共同模式：发完 0x20 + 0x7F 后追发

SendSetMatchEventToHardware() （已有）

SendTimingSettingsToHardware() （新加）

SendStartPositionToHardware() （新加）

搜索关键字："0x20 还会清掉 0x41 d8 里的 FinalPlace"

联系人 / 提交日期：2026-05-26

PC 端 commit: (待提交, 本文档随之入库)
